

Radiologie Workflow Simulator: Gruppenbegleitblatt

Lernziel: Ihr könnt nach der Übung erklären, welche Daten zwischen KIS, RIS, LIS, CT, PACS und Workstation fließen. Dabei verfolgt ihr PatientID, AccessionNumber und StudyInstanceUID.

1 So arbeitet ihr

Öffnet die App: <https://orthanc.bohn-teaching.org>. Verwendet pro Gruppe einen gemeinsamen Session-Key.

Dashboard zuerst: Der **Geführte Lernpfad** sagt euch, was als Nächstes sinnvoll ist. Die **Statusspur** zeigt den Untersuchungsstatus. Im **Workflow-Panel** seht ihr Sender, Empfänger und Datenfluss.

Zwei einfache Regeln: **HL7** überträgt hier vor allem Patienten-, Labor-, Auftrags- und Befundinformationen. **DICOM** überträgt Bilddaten und bildbezogene Metadaten. Eine technische Roh-Nachricht ist der Text, den ein System an ein anderes sendet; senkrechte Striche trennen ihre Felder.

Rolle	Aufgabe
Verwaltung	Schritte 1-3 im Dashboard: KIS, LIS, RIS
Radiologiefachperson	Schritte 4-5: Worklist, CT und Bildversand
Radiologie	Schritte 6-7: Suche, Retrieve und Befund
Beobachtung	IDs, Statusspur und DICOM-Protokoll-Log dokumentieren

Rollenwechsel: Wechselt nach jedem Checkpoint die sprechende Person. Vor jedem Klick nennt sie: System, Nachricht und wichtigste Kennung.

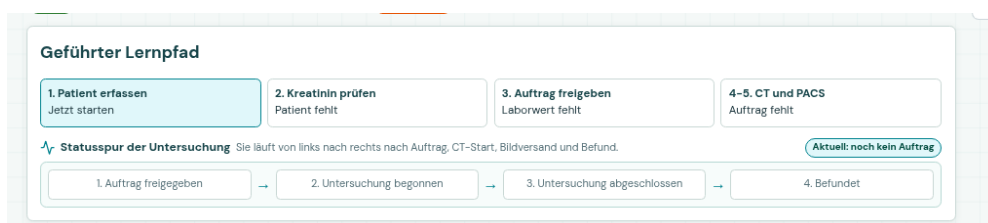


Figure 1: Dashboard: Geführter Lernpfad

Statusspur lesen: Sie zeigt nacheinander Auftrag freigegeben, Untersuchung begonnen, Untersuchung abgeschlossen und Befundet. Der hervorgehobene Eintrag ist der aktuelle Stand eures Falls.

1.1 ID-Spickzettel

Kennung	Entsteht bei	Prüfen bei
PatientID	KIS / HL7 ADT	LIS, Worklist, DICOM-Tags
AccessionNumber	RIS / HL7 ORM	Worklist, DICOM-Tags
StudyInstanceUID	Bildstudie / C-STORE	PACS, C-MOVE, Befund

Zusätzlich gilt: Eine SeriesInstanceUID identifiziert eine Serie innerhalb einer Studie. Eine SOPInstanceUID identifiziert ein einzelnes DICOM-Objekt, meist ein Bild.

2 Checkpoint 1: Patient und Auftrag

Dashboard-Schritte 1-3: KIS → RIS, RIS ↔ LIS, RIS → MWL

1. Erfasst einen Patienten im KIS. Öffnet „**KIS erklärt**“ und benennt Sender und Empfänger der ADT-Nachricht.
2. Fragt das Kreatinin beim LIS an. Öffnet „**LIS erklärt**“ und findet die PatientID in der Nachricht.
3. Gebt den Auftrag im RIS frei. Öffnet „**RIS erklärt**“ und notiert die Accession-Number.

Merke: QRY Q02 fragt einen Laborwert an. ORU R01 liefert ihn zurück. ORM 001 überträgt den radiologischen Auftrag.

Unsere PatientID: _____

Unsere AccessionNumber: _____

Warum braucht die Worklist beide Daten? _____

3 Checkpoint 2: Worklist und Bildversand

Dashboard-Schritte 4-5: CT → MWL, CT → PACS

1. Die Radiologiefachperson öffnet die CT-Konsole. Beim Öffnen fragt sie die Worklist automatisch mit C-FIND ab; mit „**Worklist aktualisieren (DICOM C-FIND)**“ kann sie die Abfrage wiederholen.
2. Prüft: Findet ihr die AccessionNumber aus Checkpoint 1 wieder?
3. Beginnt die Untersuchung. Wählt anschliessend mehrere anonymisierte DICOM-Dateien oder eine ZIP-Datei aus und sendet die Bilder mit C-STORE an das PACS.
4. Nutzt nach echtem Upload den „**Tag-Vergleich: Upload und Worklist**“.

Sicherheitsprüfung: Eine abweichende PatientID oder Accession kann eine falsche Patienten- oder Auftragszuordnung bedeuten. Vergleicht Originalwerte und Worklist-Werte, bevor ihr die Bilder weiterverwendet.

Worklist gefunden? ☐ Ja ☐ Nein

C-STORE im Protokoll-Log: ☐ OK ☐ Fehler

Welche Kennung wurde im Tag-Vergleich geprüft? _____

Bei aktivierter Anpassung werden die Kennungen und die Untersuchungsbeschreibung an den Worklist-Auftrag angepasst. Ohne Anpassung bleiben die Originalwerte der Datei erhalten und müssen zur Worklist passen.

4 Checkpoint 3: PACS und DICOM-Tags

Nach Schritt 5: Bilder im Archiv prüfen

Öffnet **PACS (SuS)**. Öffnet eure Studie, eine Serie und eine Instanz mit „**Viewer + Tags**“.

DICOM-Tag	Wert in eurer Studie	Passt zur Gruppe?
PatientID		☐ Ja ☐ Nein
AccessionNumber		☐ Ja ☐ Nein
StudyInstanceUID		☐ Ja ☐ Nein
Modality		☐ Ja ☐ Nein

Tipp: PatientID und AccessionNumber verbinden Bilddaten mit Verwaltung. Die StudyInstanceUID verbindet alle Bilder einer Studie.

5 Checkpoint 4: Suche, Retrieve und Befund

Dashboard-Schritte 6-7: Workstation → PACS, Workstation ↔ PACS

1. Die Radiologie öffnet die Workstation; beim Laden sucht sie eure Studie automatisch mit C-FIND.
2. Fordert sie mit C-MOVE an und öffnet im Workflow-Panel die Rückkanal-Animation.
3. Erklärt beide Pfeile: Workstation → PACS und PACS → Workstation.
4. Erstellt einen kurzen Befund und prüft ihn danach im RIS-Dashboard.

C-MOVE bedeutet: _____

C-STORE im Rückkanal bedeutet: _____

Wo erscheint der Befund nach dem Senden? _____

6 Checkpoint 5: Fehlerfall und Reflexion

Wählt einen Fehlerfall im Dashboard:

- **C-ECHO fehlgeschlagen:** falscher Port simulieren.
- **Worklist leer:** prüfen, ob der Patient erfasst, der RIS-Auftrag inklusive Accession freigegeben und der richtige SuS-Code gesetzt wurde.
- **C-MOVE ohne Empfang:** zuerst kurz warten, dann C-ECHO sowie Ziel-AE prüfen.

1. Öffnet das Workflow-Panel. Welche Verbindung ist rot markiert?

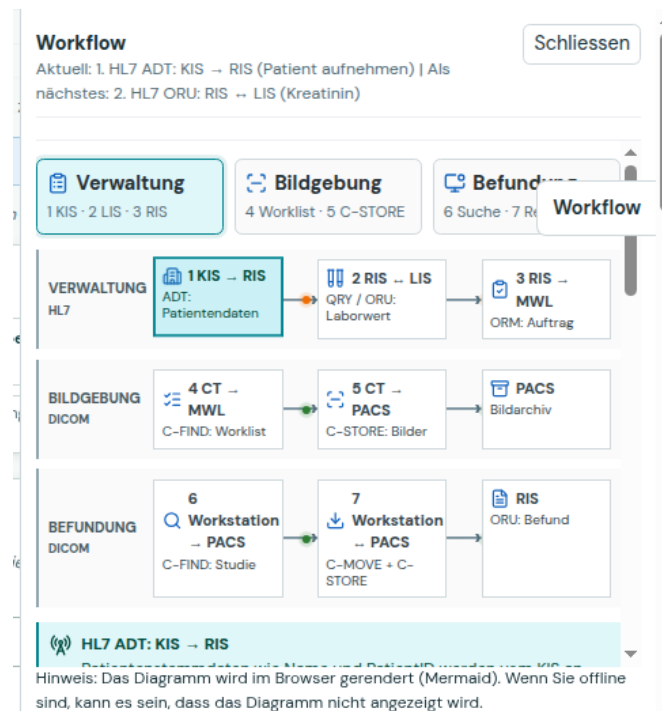


Figure 2: Dashboard: Prozesskarte und Rückkanal

2. Nutzt den Hinweis „**Unterbrechung erkannt**“ und nennt eure erste sinnvolle Prüfung.
3. Prüft zum Schluss den **Geführten Lernpfad** und die **Statusspur**.

6.1 ## Gruppenfazit

title: "Radiologie Workflow Simulator: Gruppenbegleitblatt" numbersections: true

Lernziel: Ihr könnt den Weg eines Patientenauftrags von der Anmeldung bis zur Befundung erklären und drei wichtige Kennungen wiedererkennen.

7 So arbeitet ihr

Öffnet die App: <https://orthanc.bohn-teaching.org>. Verwendet pro Gruppe einen gemeinsamen Session-Key.

Dashboard zuerst: Der **Geführte Lernpfad** sagt euch, was als Nächstes sinnvoll ist. Die **Statusspur** zeigt den Untersuchungsstatus. Im **Workflow-Panel** seht ihr Sender, Empfänger und Datenfluss.

Zwei einfache Regeln: **HL7** überträgt hier vor allem Patienten-, Labor-, Auftrags- und Befundinformationen. **DICOM** überträgt Bilddaten und bildbezogene Metadaten. Eine technische Roh-Nachricht ist der Text, den ein System an ein anderes sendet; senkrechte Striche trennen ihre Felder.

Rolle	Aufgabe
Verwaltung	Schritte 1-3 im Dashboard: KIS, LIS, RIS
Radiologiefachperson	Schritte 4-5: Worklist, CT und Bildversand
Radiologie	Schritte 6-7: Suche, Retrieve und Befund
Beobachtung	IDs, Statusspur und DICOM-Protokoll-Log dokumentieren

Rollenwechsel: Wechselt nach jedem Checkpoint die sprechende Person. Vor jedem Klick nennt sie: System, Nachricht und wichtigste Kennung.



Figure 3: Dashboard: Geführter Lernpfad

Statusspur lesen: Sie zeigt nacheinander Auftrag freigegeben, Untersuchung begonnen, Untersuchung abgeschlossen und Befundet. Der hervorgehobene Eintrag ist der aktuelle Stand eures Falls.

7.1 ID-Spickzettel

Kennung	Entsteht bei	Prüfen bei
PatientID	KIS / HL7 ADT	LIS, Worklist, DICOM-Tags
AccessionNumber	RIS / HL7 ORM	Worklist, DICOM-Tags
StudyInstanceUID	Bildstudie / C-STORE	PACS, C-MOVE, Befund

Zusätzlich gilt: Eine SeriesInstanceUID identifiziert eine Serie innerhalb einer Studie. Eine SOPInstanceUID identifiziert ein einzelnes DICOM-Objekt, meist ein Bild.

8 Checkpoint 1: Patient und Auftrag

Dashboard-Schritte 1-3: KIS → RIS, RIS ↔ LIS, RIS → MWL

1. Erfasst einen Patienten im KIS. Öffnet „**KIS erklärt**“ und benennt Sender und Empfänger der ADT-Nachricht.
2. Fragt das Kreatinin beim LIS an. Öffnet „**LIS erklärt**“ und findet die PatientID in der Nachricht.
3. Gebt den Auftrag im RIS frei. Öffnet „**RIS erklärt**“ und notiert die Accession-Number.

Merke: QRY Q02 fragt einen Laborwert an. ORU R01 liefert ihn zurück. ORM 001 überträgt den radiologischen Auftrag.

Unsere PatientID: _____

Unsere AccessionNumber: _____

Warum braucht die Worklist beide Daten? _____

9 Checkpoint 2: Worklist und Bildversand

Dashboard-Schritte 4-5: CT → MWL, CT → PACS

1. Die Radiologiefachperson öffnet die CT-Konsole. Beim Öffnen fragt sie die Worklist automatisch mit C-FIND ab; mit „**Worklist aktualisieren (DICOM C-FIND)**“ kann sie die Abfrage wiederholen.
2. Prüft: Findet ihr die AccessionNumber aus Checkpoint 1 wieder?
3. Beginnt die Untersuchung. Sendet anschliessend DICOM-Bilder mit C-STORE an das PACS.
4. Nutzt nach echtem Upload den „**Tag-Vergleich: Upload und Worklist**“.

Sicherheitsprüfung: Eine abweichende PatientID oder Accession kann eine falsche Patienten- oder Auftragszuordnung bedeuten. Vergleicht Originalwerte und Worklist-Werte, bevor ihr die Bilder weiterverwendet.

Worklist gefunden? ☐ Ja ☐ Nein

C-STORE im Protokoll-Log: ☐ OK ☐ Fehler

Welche Kennung wurde im Tag-Vergleich geprüft? _____

Bei aktivierter Anpassung werden die Kennungen und die Untersuchungsbeschreibung an den Worklist-Auftrag angepasst. Ohne Anpassung bleiben die Originalwerte der Datei erhalten und müssen zur Worklist passen.

10 Checkpoint 3: PACS und DICOM-Tags

Nach Schritt 5: Bilder im Archiv prüfen

Öffnet **PACS (SuS)**. Öffnet eure Studie, eine Serie und eine Instanz mit „**Viewer + Tags**“.

DICOM-Tag	Wert in eurer Studie	Passt zur Gruppe?
PatientID		☐ Ja ☐ Nein
AccessionNumber		☐ Ja ☐ Nein
StudyInstanceUID		☐ Ja ☐ Nein
Modality		☐ Ja ☐ Nein

Tipp: PatientID und AccessionNumber verbinden Bilddaten mit Verwaltung. Die StudyInstanceUID verbindet alle Bilder einer Studie.

11 Checkpoint 4: Suche, Retrieve und Befund

Dashboard-Schritte 6-7: Workstation → PACS, Workstation ↔ PACS

1. Die Radiologie öffnet die Workstation; beim Laden sucht sie eure Studie automatisch mit C-FIND.
2. Fordert sie mit C-MOVE an und öffnet im Workflow-Panel die Rückkanal-Animation.
3. Erklärt beide Pfeile: Workstation → PACS und PACS → Workstation.
4. Erstellt einen kurzen Befund und prüft ihn danach im RIS-Dashboard.

C-MOVE bedeutet: _____

C-STORE im Rückkanal bedeutet: _____

Wo erscheint der Befund nach dem Senden? _____

12 Checkpoint 5: Fehlerfall und Reflexion

Wählt einen Fehlerfall im Dashboard:

- **C-ECHO fehlgeschlagen:** falscher Port simulieren.
 - **Worklist leer:** prüfen, ob der Patient erfasst, der RIS-Auftrag inklusive Accession freigegeben und der richtige SuS-Code gesetzt wurde.
 - **C-MOVE ohne Empfang:** zuerst kurz warten, dann C-ECHO sowie Ziel-AE prüfen.
1. Öffnet das Workflow-Panel. Welche Verbindung ist rot markiert?
 2. Nutzt den Hinweis „**Unterbrechung erkannt**“ und nennt eure erste sinnvolle Prüfung.
 3. Prüft zum Schluss den **Geführten Lernpfad** und die **Statusspur**.

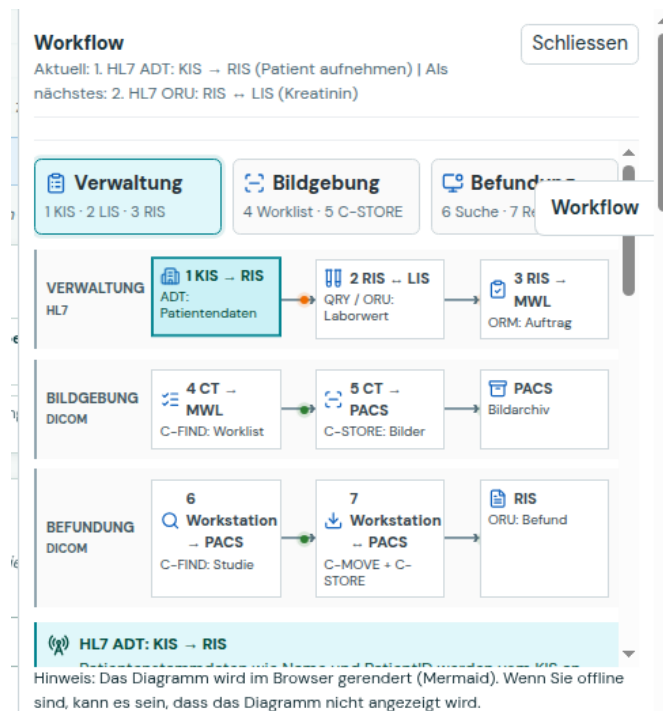


Figure 4: Dashboard: Prozesskarte und Rückkanal

12.1 Gruppenfazit

Der wichtigste Datenübergabepunkt war:

Das hat uns vor einer Fehlzurordnung geschützt:

Das möchten wir noch klären:

Abschluss: Nutzt das Quiz am Ende des Dashboards als Selbstcheck. Vergleicht anschliessend eure Antworten in der Gruppe.